

RIS (Radiological Information System)

Un PACS è tipicamente integrato con il **RIS** (Radiological Information System), il Sistema Informativo Radiologico.

Funzione

Il RIS richiede e fornisce **informazioni** relative ai pazienti che accedono a prestazioni di un Servizio di Radiologia avanzato.

Fasi del Workflow RIS

1. Prenotazione dell'Esame

Vengono registrati nel sistema: - Dati del paziente - Tipo di esame - Sede e momento di effettuazione

Aspetto	Requisito
Chi prenota	Paziente diretto o CUP
Dati paziente	Inserimento esatto
Tipo esame	Identificazione attenta della prescrizione
Centro	Individuazione appropriata per il tipo di esame

2. Accettazione

Scenario	Azione
Con prenotazione	Conferma elettronica → “paziente accettato”
Senza prenotazione	Inserimento dati come per prenotazione

Info: Codice Univoco Durante l'accettazione il RIS assegna un **codice univoco** all'esame per gestione pagamenti, rendicontazione, etc.

3. Agende di Diagnostica (Worklist)

L'esame viene inserito nella **worklist** della macchina di acquisizione secondo lo standard DICOM.

La worklist include: - Nome paziente - Data esame - Identificativo esame - Altre informazioni

4. Esecuzione dell'Esame

La macchina di acquisizione: 1. Carica automaticamente la **worklist del giorno** (protocollo DICOM) 2. I dati vengono automaticamente caricati → evita errori di inserimento 3. I dati vengono salvati nell'**header delle immagini DICOM**

Suggerimento: Tracciabilità Ad ogni immagine viene associato l'identificativo dell'esame come assegnato dal RIS.

5. Refertazione

La compilazione del referto avviene attraverso visualizzazione delle immagini su workstation integrata nel PACS.

Interfaccia

- Monitor bassa risoluzione per visualizzazione/compilazione referto
- Accesso al RIS tipicamente via **interfaccia web** (browser)
- Sistemi di **riconoscimento vocale** per dettare il referto

Vantaggi del Referto Digitale

Vantaggio	Descrizione
Accesso a precedenti	Radiologo accede via RIS a risultati di altri esami
Accesso immagini	Per precedenti radiologici, accesso via PACS
Refertazione strutturata	Contenuto codificato come record di database, maggiore coerenza tra radiologi
Referti multimediali	Incorporazione di immagini significative o risultati elaborazione

6. Firma

Il radiologo valida il referto apponendo: - **Firma autografa** su documento stampato (da archiviare), oppure - **Firma digitale**

Firma Digitale

Aspetto	Descrizione
Strumento	Card con microchip + codice di attivazione
Vantaggi	Evita stampa e conservazione cartacea a fini giuridici
Marcatura temporale	Identifica momento della firma, contestualizza validità

Info: Integrazione In un sistema completo, il RIS spedisce il testo del referto al PACS come file DICOM associato al paziente.

Il referto, essendo parte della **cartella clinica**, va conservato per **tempo illimitato**.

7. Consegna del Referto

Paziente Ambulatoriale

Metodo	Descrizione
Tradizionale	Stampa referto + copia immagini su DVD
Digitale	Accesso via internet con autenticazione digitale

Esempio: Fascicolo Sanitario Elettronico La Regione Toscana implementa questo servizio attraverso il fascicolo sanitario elettronico con autenticazione via carta sanitaria elettronica.

Paziente Ricoverato Trasmissione del referto all'unità richiedente per **via elettronica** nel sistema RIS.

Funzionalità Aggiuntive RIS

Funzione	Descrizione
Statistiche	Estrazione statistiche per controllo qualità
Rendicontazione	Gestione costi associati alla diagnostica

Dematerializzazione

Citazione: Definizione “La dematerializzazione dei documenti è il processo mediante il quale gli atti transazionali tra due o più soggetti e, in generale, quelli riguardanti la formazione di documenti rilevanti sotto il profilo giuridico, si realizzano senza altro supporto che quello informatico e/o telematico per l'acquisizione degli elementi costitutivi, l'elaborazione, l'archiviazione, il trasporto e la conservazione, con pieno valore tra le parti e verso i terzi” (Wikipedia)

Le immagini digitali e il referto digitale ricadono nel caso giuridico della dematerializzazione.

Requisiti Normativi

Requisito	Descrizione
Documento unico	Immagini + referto firmato digitalmente
Valore clinico	Assegnato dalla firma digitale
Conservazione sostitutiva	Processo previsto per legge

Conservazione Sostitutiva

Dà alla documentazione digitale (o analogica digitalizzata secondo legge) la **sicurezza della sua originalità**.

Aspetto	Descrizione
Responsabile	“Responsabile della conservazione sostitutiva”
Compiti	Definiti per legge
Esecuzione	Tipicamente consulenti esterni o ditte specializzate

Schema Riassuntivo Workflow

PRENOTAZIONE	Paziente / CUP
ACCETTAZIONE	Assegnazione ID univoco
WORKLIST	Modalità carica automaticamente
ESECUZIONE	Immagini DICOM con ID RIS
REFERTAZIONE	Workstation + riconoscimento vocale
FIRMA	Firma digitale con marcatura temporale
CONSEGNA	DVD / Fascicolo sanitario elettronico
